IrialMag

www.irialmag.com.br

Literatura técnica

SEPIGEL™ 305

Polímero multifuncional: espessante, emulsionante, estabilizante

CHINA

Uso: Externo

a partir de 0,5%

INCI Name: *Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7.*

Sumário

Polímeros	pág. 3
SEPIGEL™ 305	pág. 5
Estudos comprovam	pág. 6
Sugestões de fórmulas	pág. 12
Ficha técnica	pág. 13
Referências bibliográficas	pág. 16

Polímeros

O termo “polímero” é originado das palavras gregas “*poli*”, que significa muitos, e “*mero*”, que significa partes. É utilizado para classificar substâncias de alto peso molecular (aproximadamente 200.000Da), constituídas por milhares de unidades monoméricas, de forma repetitiva, ligadas entre si predominantemente através de ligações covalentes, formando longas cadeias poliméricas. O termo “polímeros” foi designado pelo químico Jöns Jacob Berzelius, em 1832, na tentativa de nomear moléculas orgânicas constituídas pelos mesmos elementos químicos, porém sem apresentar as mesmas propriedades químicas.

Registros datam a utilização formal dos polímeros há aproximadamente 3.000 anos, quando os chineses descobriram o verniz extraído da árvore “*Rhus vernicflua*”. Ao longo dos anos, outros polímeros foram sendo descobertos, porém, de forma vagarosa. Em 1555 d.C. foi desenvolvida a borracha natural a partir do látex, extraído da seringueira. A celulose, borracha natural, amido e proteínas foram as substâncias das primeiras experiências poliméricas realizadas por cientistas no século XX, sendo devido ao curioso comportamento elástico da borracha natural a realização de várias experiências científicas naquela época.

A plastificação do nitrato de celulose foi um marco para o início da indústria de polímeros, pois tornou possível a utilização da celulose para a produção de novos produtos, como dentaduras, bonecas, escovas de dente, pentes, entre outros. A partir disso, estudos sobre os polímeros foram sendo realizados de forma mais habitual e ainda hoje existem vários desafios no desenvolvimento de propriedades que ampliem a sua aplicação, contribuindo para o avanço tecnológico, diminuindo custos e promovendo melhores desempenhos.

A exemplo dos polímeros sintéticos, o desenvolvimento da indústria petroquímica proporcionou uma nova fonte de matéria-prima para a produção de polímeros, sendo um marco importante para a realização de mais estudos. Na metade do século passado, a principal fonte de renda da indústria petroquímica era a produção de polímeros sintéticos, contudo, preocupações como o possível esgotamento das reservas de petróleo, dos índices de poluição, seu elevado custo, aliado a pressão ecológica pelo uso dos derivados de petróleo, resultou na busca de novos insumos para a obtenção dos polímeros.

Atualmente, utiliza-se amplamente os polímeros sintéticos, devido ao seu baixo custo, sendo possível a sua utilização devido às incansáveis pesquisas realizadas a partir de polímeros naturais, até que se fizesse entendido as estruturas moleculares e as propriedades dos polímeros, permitindo o desenvolvimento de novos polímeros com aplicação em diversas áreas, desde a área aeroespacial até a área da saúde, devido à possibilidade de substituir materiais como o metal, vidro, madeira, couro, cerâmica, fibras, entre outros.

Para a sua produção, utiliza-se uma substância micromolecular com dois sítios ativos que possibilitam a extensão de sua cadeia, formando, assim, uma cadeia polimérica. Esse processo é

chamado de reação de polimerização, podendo ser por adição (quando uma molécula é adicionada a outra por ligações insaturadas) ou por condensação (quando uma molécula menor é eliminada e ocorre a ligação entre dois monômeros). Se for utilizada uma molécula constituída por mais de um tipo de *meros*, a molécula formada é denominada copolímero.

Existem quatro tipos principais de cadeias poliméricas: linear; ramificada; de ligação cruzada e em rede, como demonstra a figura 1. Essa diferença da estrutura das cadeias poliméricas é a responsável pelo comportamento da molécula em relação à solubilidade e fusibilidade, em que cadeias lineares, com ou sem ramificação, são fusíveis e solúveis em solventes adequados, enquanto cadeias em rede são infusíveis e insolúveis, sendo denominados de termoplásticos ou termorrígidos, em relação à sua fusibilidade.

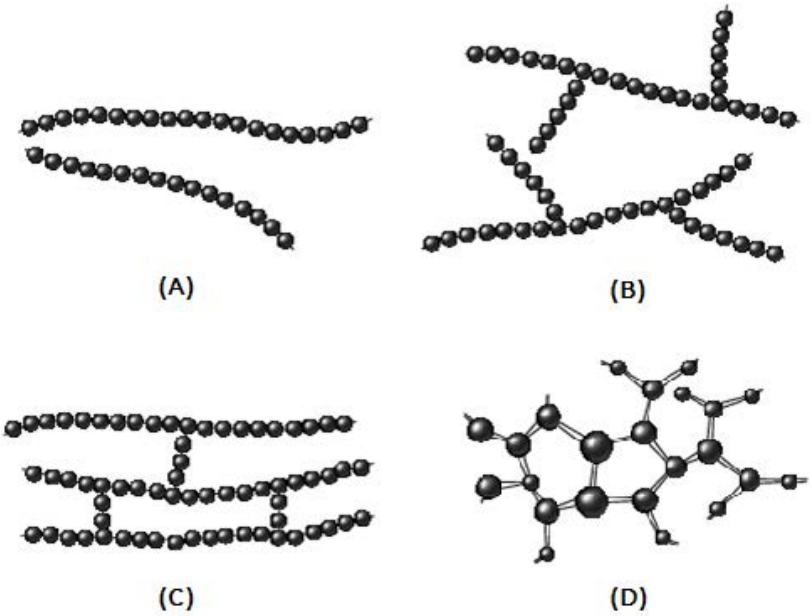

Figura 1. Representação das estruturas típicas das cadeias poliméricas: (A) linear sem ramificação, (B) linear ramificada, (C) ligações cruzadas e (D) em rede. FONTE: adaptado de: Castro, 2017.

Em todas as formas farmacêuticas emprega-se o uso de excipientes, a fim de garantir a eficiência e boa aceitação da formulação. Dentre as formas farmacêuticas cosméticas mais utilizadas atualmente, chamamos a atenção para o gel e o gel-creme.

Gel é uma forma farmacêutica semissólida, na qual moléculas estão dispersas em um líquido viscoso devido ao emprego de excipientes espessantes. São classificados em géis hidrofílicos (hidrogéis), ou hidrofóbicos (oleogéis), sendo muito utilizados em razão da boa espalhabilidade que proporcionam.

Gel-creme é constituído em maior parte por uma fase aquosa, e em menor parte por uma fase oleosa, sendo indispensável o uso de um agente emulsionante para garantir a estabilidade dessa formulação. Dentre os excipientes utilizados em formulações, podemos mencionar dois de

grande importância para as formas farmacêuticas supracitadas: os agentes emulsionantes e os espessantes.

Os agentes emulsionantes possuem características anfifílica, sendo por essa razão capazes de reduzir a tensão interfacial entre as duas fases do sistema, tornando-o uniforme e, por isso, estes agentes podem ser considerados agentes estabilizantes. Os agentes espessantes são utilizados com a finalidade de aumentar a viscosidade da formulação e contribuir também para um sistema estável. Dentre os agentes emulsionantes e espessantes, os polímeros são amplamente utilizados para a viabilizar a estabilidade e a consistência de formulações.

SEPIGEL™ 305

Polímero multifuncional: espessante, emulsionante, estabilizante

O SEPIGEL™ 305 é um polímero pré-neutralizado, de emulsão inversa, com capacidade emulsionante e espessante, de característica aniônica.

É produzido a partir da tecnologia de polimerização em emulsão, em que *meros* estão solubilizados no interior das micelas de um tensoativo e, quando adicionado água a este sistema, ocorre o aumento do tamanho das micelas e, por fim, ocorre a rápida inversão da emulsão inversa, tornando a emulsão em O/A. Isso faz com que o polímero seja liberado e promova o espessamento da formulação.

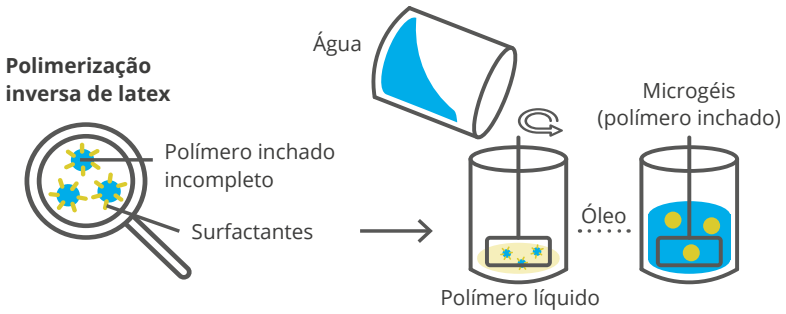

Figura 2. Ilustração do mecanismo dos polímeros de emulsão inversa.

O SEPIGEL™ 305 é um polímero líquido, pronto para ser utilizado. É possível de ser introduzido tanto na fase aquosa, quanto na oleosa, em sistema aquecido ou a frio, o que permite veicular ativos termossensíveis, além de facilitar o processo de produção da formulação e de reduzir custos.

Contudo, cabe mencionar que o SEPIGEL™ 305 é totalmente resistente a altas temperaturas.

Devido à ampla faixa de pH de estabilidade e ao efeito de pseudoplasticidade (*quick break*) que ele proporciona à formulação, é muito utilizado para formulações dermatológicas e cosméticas. Além disso, proporcionar um sensorial suave e não pegajoso, sendo uma excelente escolha para peles normais a oleosas.

Estudos comprovam

SEPIGEL™ 305 possui excelente capacidade de espessamento de gel aquoso, em baixas concentrações de uso

Polymer % to achieve an aqueous gel of	SEPIGEL 305™
50 000 mPa.s	~1.8%
100 000 mPa.s	~3%

Figura 3. Porcentagem de SEPIGEL™ 305 necessária para a obtenção de gel aquoso com viscosidade igual a 50 000 mPa.s e 100 000 mPa.s.

SEPIGEL™ 305 apresenta excelente performance emulsionante-estabilizante da fase oleosa

	SEPIGEL 305™
Caprylic/Capric Triglyceride	1% 32 000 mPa.s
Cetearyl Ethylhexanaote	1.5% 45 000 mPa.s
Mineral Oil	1% 22 500 mPa.s
Dimethicone	1.3% 50 000 mPa.s
Cyclopentasiloxane	>1.5% -

Figura 4. Porcentagem de SEPIGEL™ 305 necessária para estabilizar formulações contendo 15% de óleos, obtendo as viscosidades mencionadas acima para cada óleo.

SEPIGEL™ 305 emulsiona e estabiliza formulações com quantidade moderada de óleos (15%), sendo a sua quantidade mínima recomendada para cada óleo ilustrada no quadro acima (figura 4).

	SEPIGEL™ 305
Caprylic/Capric Triglyceride	35-40%
Mineral Oil	30-35%

Figura 5. Porcentagem máxima de óleo presente na formulação estabilizada por SEPIGEL™ 305.

SEPIGEL™ 305 emulsiona e estabiliza formulações com elevada quantidade de óleos, conseguindo emulsionar/estabilizar até 40% de óleo (triglicérides do ácido cáprico e caprílico).

SEPIGEL™ 305 é compatível com solventes orgânicos

	SEPIGEL™ 305 3%
Ethanol	70%
Glycerin	up to 100%
Propylene Glycol	up to 100%
Butylene Glycol	80%
Hexylene Glycol	50%
Acetone	60%

Figura 6. Porcentagem máxima de solvente estabilizada por SEPIGEL™ 305 a 3%.

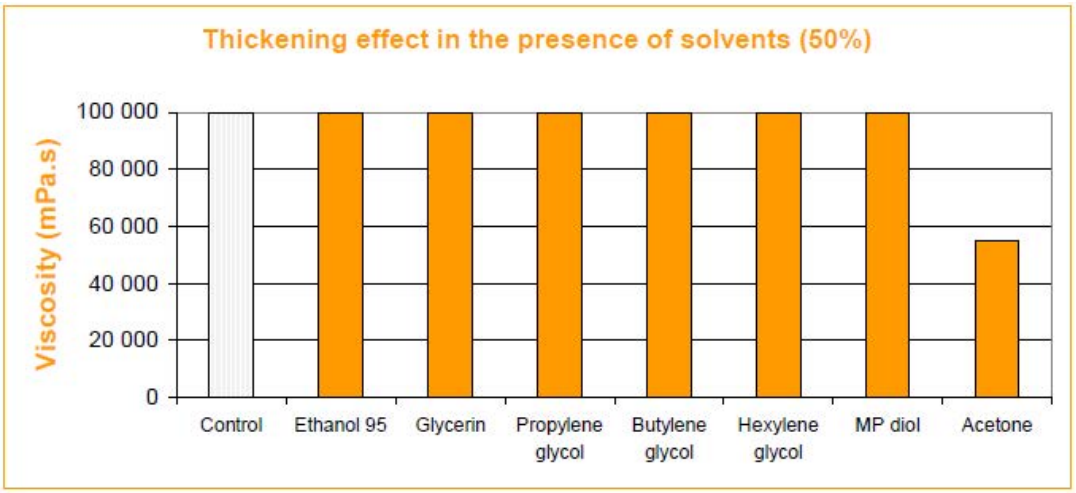

Figura 7. Capacidade espessante de géis contendo SEPIGEL™ 305 a 3%, na presença de 50 % de solventes.

SEPIGEL™ 305 é compatível com solventes incorporados em formulações de gel aquoso e permite a produção de gel anidro, a partir da utilização de glicerina e propilenoglicol.

Sepigel™ 305 a 3% é capaz de espessar formulações contendo pelo menos 50% de diferentes solventes. Devido à capacidade do SEPIGEL™ 305 de espessar formulações contendo solventes, sua utilização é de grande importância para a produção de formulações para celulite, gel para emagrecimento, para cabelo, máscaras, produtos para aromaterapia com alta quantidade de óleos essenciais, etc.

SEPIGEL™ 305 é compatível com sais de alumínio

INCI	SEPIGEL 305™ (5.2%)
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate	no grains* **compatible**
Aluminum Chloride	no grains **compatible**

Figura 8. Compatibilidade do SEPIGEL™ 305 a 5,2% com cloreto de alumínio e alúmen de potássio.

SEPIGEL™ 305 é compatível com cloreto de alumínio e alúmen de potássio, sendo recomendado o seu uso para esta finalidade na concentração de 5,2%.

SEPIGEL™ 305 é compatível com agentes catiônicos

INCI	Nature	Tested dose
Stearamidopropyl Dimethylamine	surfactant	1%
Cetrimonium Chloride	surfactant	0.5% - 1%
Dicocoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate and Propylene Glycol	surfactant	1%
Polyquaternium-7	polymer	1%
Amodimethicone	Amino-modified silicone	2%

Figura 9. Concentração de SEPIGEL™ 305 compatível com agêntes catiônicos.

O SEPIGEL™ 305 é compatível com os agentes catiônicos nas concentrações mencionadas acima, em formulações de gel aquoso e gel-creme.

SEPIGEL™ 305 é capaz de espessar formulações aquosas em ambos extremos de pH

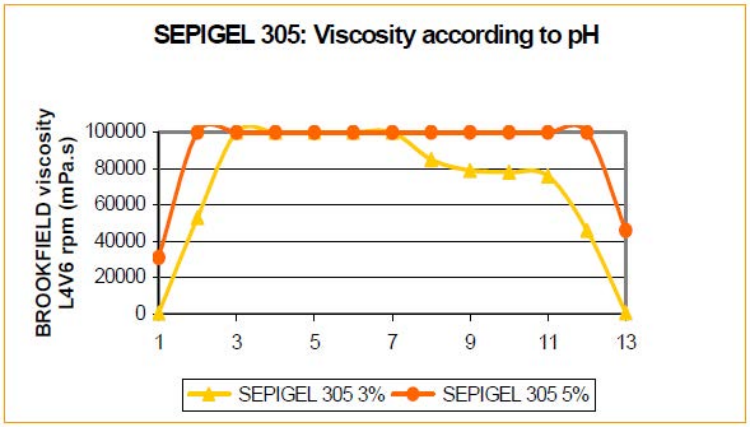

Figura 10. Viscosidade de formulação contendo SEPIGEL™ 305 a 3% ou 5%, de acordo com variação de pH.

SEPIGEL™ 305 promove e mantém a viscosidade e estabilidade em formulações aquosas em pH extremamente ácido ou alcalino.

SEPIGEL™ 305 é capaz de espessar formulações em meio oxidante

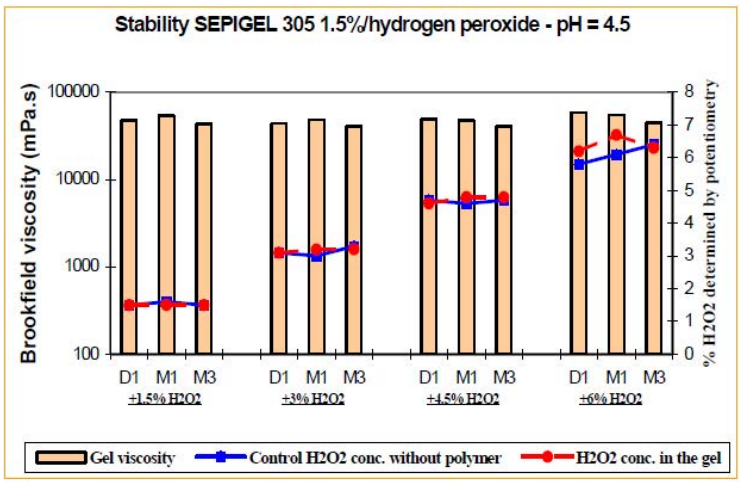

Figura 11. Estabilidade de formulações contendo SEPIGEL™ 305 a 1,5% na presença de concentrações crescentes de H2O2.

O SEPIGEL™ 305 a 1,5% possibilita o espessamento e a estabilidade de formulações aquosas em meio ácido e pigmentado, sem alterar o poder oxidante da fórmula, o que possibilita sua utilização em produtos para coloração/descoloração capilar.

SEPIGEL™ 305 estabiliza formulações contendo aditivos minerais

	Texture after 3 months' storage		Stability		
	in the bottle	on spreading	RT	40°C	50°C
Tinted gel-cream for oily skin Formula 6816	smooth	smooth	>1 year	> 6 months	> 1 month
Soothing sun care Formula 6802 B	smooth	smooth	>1 year	> 6 months	> 1 month

Figura 12. Características e estabilidade de formulações contendo SEPIGEL™ 305 e aditivos minerais.

SEPIGEL™ 305 estabiliza formulações como protetores solares e de maquiagem, que contém aditivos minerais.

SEPIGEL™ 305 promove formulações resistentes a ampla variação de temperatura

Um gel aquoso de SEPIGEL™ 305 a 2% foi submetido as alterações bruscas de temperatura (-5 °C / +85 °C), durante 3 horas.

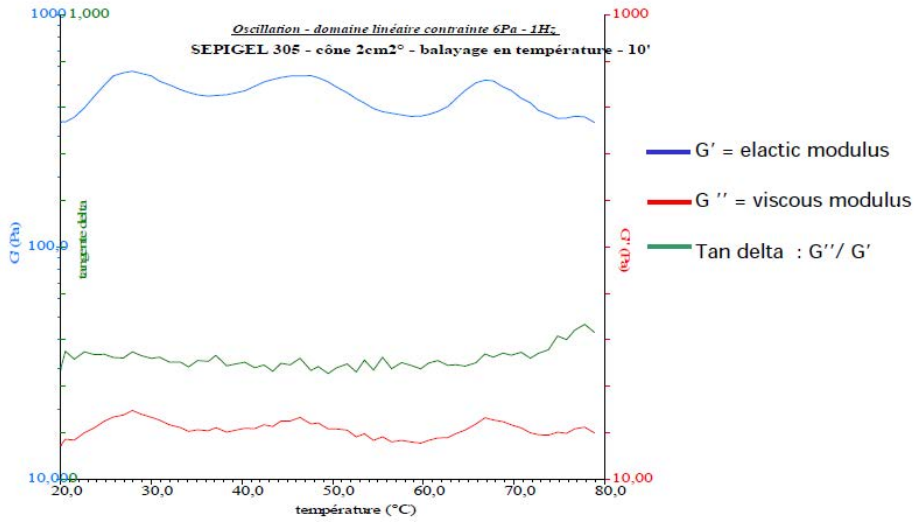

Figura 13. Comportamento reológico de formulação contendo SEPIGEL™ 305 a 2%, quando submetida a alterações de temperatura.

O gel aquoso de SEPIGEL™ 305 apresentou comportamento reológico estável, com as propriedades elásticas constantes.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais benefícios

- Uso facial, corporal e capilar
- Pronto para uso
- Boa espalhabilidade
- Livre de conservantes
- Excelente estabilizante
- Estabiliza formulações contendo aditivos minerais
- Permite a produção de gel anidro
- Toque suave e não pegajoso, sem residual oleoso
- Multifuncional: agente emulsionante e espessante
- Característica pseudoplástica, independente do tempo
- Pode ser incorporado na fase oleosa, ou na fase aquosa
- Não-irritante e não-mutagênico
- Introdução facilitada: pode ser incorporado a quente ou a frio
- Espessa, emulsiona e estabiliza meios extremos: altamente ácidos, alcalinos ou oxidantes
- Poder emulsionante, espessante e estabilizante para todos os tipos de fase oleosa, mesmo em elevada quantidade
- Compatível com solventes, AHAs, peróxido de hidrogênio, agentes catiônicos, e com os sais de alumínio: cloreto de alumínio e alúmen de potássio

Aplicações

- Maquiagem
- Protetor solar
- Antitranspirantes
- Gel ou gel-creme coloridos
- Cuidados com a pele
- Ativos termossensíveis ou dependentes de pH
- Produtos para coloração/descoloração capilar

Características

pH de estabilidade: 3,0 - 12,0

Solubilidade: dispersível em água

Aspecto: líquido translúcido a opaco, branco a amarelado

Uso recomendado

Externo / a partir de 0,5%

Recomendações farmacotécnicas

Compatibilidade: solventes, AHAs, peróxido de hidrogênio, e com os sais de alumínio: cloreto de alumínio e alúmen de potássio

Incompatibilidade: cloridrato de alumínio

Farmacotécnica: sempre agite bem o frasco antes de utilizar.

Em emulsões: pode ser adicionado no final da emulsificação, a altas temperaturas (aproximadamente 70-75°C). Também pode ser adicionado no início do processo, na fase aquosa ou na fase oleosa.

Em gel-creme: pode ser adicionado na fase aquosa ou na fase oleosa, no entanto, caso seja adicionado na fase oleosa, o processo de agitação deve ser realizado com menos energia.

Em gel hidroalcóolico, hidroglicolico ou de acetona: preparar primeiro o gel aquoso e depois adicionar o solvente aos poucos, sem agitação.

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxague cuidadosamente com água abundante durante vários minutos. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

Armazenamento

Mantenha o recipiente devidamente fechado, armazenado em ambiente seco, bem ventilado e protegido da luz.

Lote e validade

Vide embalagem

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, M. L. **ESTABILIDADE DE EMULSÕES DE ÁGUA-EM-ÓLEO NA PRESENÇA DE CAMPO ELÉTRICO EXTERNO**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Mar. 2014.
- AMIRALIAN, L.; FERNANDES, C. R. Cremes e Loções. Fundamentos da cosmetologia. **Cosmetics & Toiletries**, vol. 30, 2018.
- AMIRALIAN, L.; FERNANDES, C. R. Géis Cosméticos: Fundamentos da cosmetologia. **Cosmetics & Toiletries**, vol. 30, 2018.
- ARAUJO, L. C. **ESTUDOS DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE EMULSÃO CONTENDO ÓLEO DE OLIVA E VITAMINA E**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química), Instituto Municipal de Ensino superior de Assis, Assis, 2011.
- ARIRACHAKARAN, S. et al. **An Analysis of Oil-Water Flow Phenomena in Horizontal Pipes**. Society of Petroleum Engineer, pp. 155-170, 1989.
- BORSCHIVER, S.; ALMEIDA, L. F. M.; ROITMAN, T. Monitoramento tecnológico e mercadológico de biopolímeros. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, vol. 18, n. 3, pp. 256-261, 2008.
- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Comissão da Farmacopeia Brasileira. Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. 6ª edição. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019.
- BRITO, G. F. et al. Biopolímeros, polímeros biodegradáveis e polímeros verdes. **Revista Eletrônica de Materiais e Processos**, vol. 6, n. 2, pp. 127-139, 2011.
- BROWN, T.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. **Química: a ciência central**. 9a ed. Prentice-Hall, 2005.
- CARDOSO, A. L. H.; CARDOSO, A.; GALEMBECK, F. Obtenção e Caracterização de Látex Copoliméricos. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, pp. 32- 36, 1992.
- CHIROLI, M.; CAMPOS, R.; SILVA, L. L. DOADORES DE VISCOSIDADE UTILIZADOS EM XAMPUS: REVISÃO DE LITERATURA, 2000 A 2012. **Visão Acadêmica**, vol. 14, n. 1, 2013.
- COSTA, C. et al. Emulsion Formation and Stabilization by Biomolecules: The Leading Role of Cellulose. **Polymers**, vol. 11, 2019.
- FARIAS, S. S. et al. BIOPOLÍMEROS: UMA ALTERNATIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. **REVISTA GEONORTE**, Ed. Especial 5, vol.7, n.26, pp.61- 77, 2016.
- FRANZOL, A.; REZENDE, M. C. Estabilidade de emulsões: um estudo de caso envolvendo emulsionantes aniônico, catiônico e não-iônico. **Polímeros**, vol. 25, pp. 1-9, 2015.
- GIORDANO, J. B.; CAMPOS, J. S. C. **DEGRADAÇÃO EM RESÍNAS POLIMÉRICAS APLICADAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL**. CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS, São Pedro, 2000.
- JUNIOR, E. H. Aspectos Históricos sobre o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia de Polímeros. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**. Jun. 1998.

- KOVALCZUK, E. R. **DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE POLÍMEROS NATURAIS APLICADOS À INDUSTRIA FARMACÊUTICA**. Dissertação (Mestrado em Processos Químicos e Biotecnológicos), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2017.
- MANO, E. B.; MENDES, L. C. **Introdução a polímeros**. 2a ed. rev. e ampl. São Paulo, Edgard Blucher, 2004.
- PITT, F. D.; BOING, D.; BARROS, A. A. C. Desenvolvimento histórico, científico e tecnológico de polímeros sintéticos e de fontes renováveis. **Revista da Unifebe**, n. 9, 2011.
- ROCHA, C. A.; SILVA, E. F.; SOUZA, R. C. C. **Polímero de entretenimento: uma macromolécula biodegradável**. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado em química), Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, Lins, 2013.
- SILVA, A. L. B. B.; SILVA, E. O. **Conhecendo materiais poliméricos. Universidade Federal de Mato Grosso**. Instituto de ciências exatas e da Terra, departamento de pesquisa em novos materiais. 2003.
- VILLANOVA, J. C. O.; OREFICE, R. L. Aplicações Farmacêuticas de Polímeros. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, vol. 20, n. 1, p. 51-64, 2010.
- Material técnico disponibilizado pelo fabricante.

Literatura técnica

SEPIGEL™ 305

Polímero multifuncional: espessante, emulsionante, estabilizante

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br